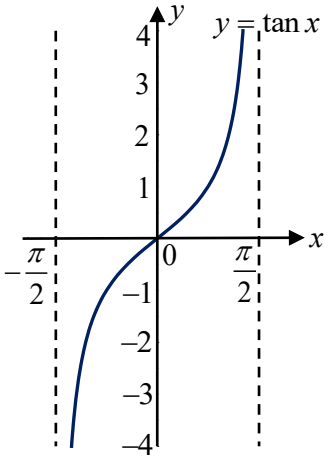
ບົດທີ 19 ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຕັ້ງ ແລະ ໂກຕັ້ງ

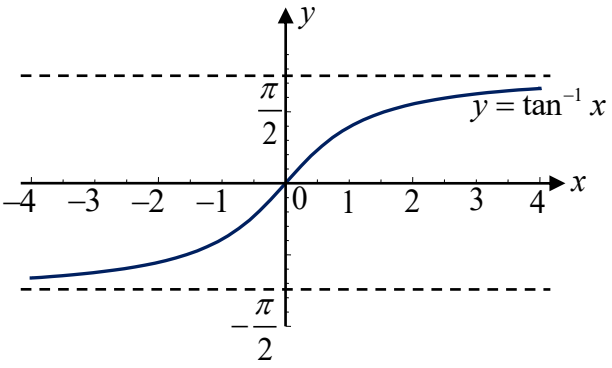
ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ, ບອກລັກສະນະ ແລະ ຊອກຫາ ຄ່າຂອງຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຕັ້ງ ແລະ ຕຳລາໂກຕັ້ງ.

ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຕຳລາປີ້ນ, ຕຳລາປີ້ນຂອງຊິນ, ຕຳລາປີ້ນຂອງໂກຊິນ. ສຳລັບ ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຕັ້ງ ແລະ ຕຳລາໂກຕັ້ງ ໃນບົດນີ້ກໍມີເນື້ອໃນຄ້າຍຄືກັບບົດທີ່ຜ່ານໆມາ.

1. ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຕັ້ງ ແລະ ໂກຕັ້ງ

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງສັງເກດເສັ້ນສະແດງຂອງ $\tan x$ ແລະ $\tan^{-1} x$ ແລ້ວຂຽນຕື່ມໃສ່ .....





ຕຳລາ $y = \tan x$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ]..... , ...[ແລະ ມີເຂດຄ່າແມ່ນ]..... , ...[. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $y = \tan x$ ມີຕຳລາປີ້ນໃນຫວ່າງ $]-\infty; +\infty[$ ສັນຍະລັກ $y = \tan^{-1} x$ ຫຼື $y = \arctan x$ ຊຶ່ງ $x \in]-\infty; +\infty[$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ]..... , ...[

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ ..... ຕໍ່ໄປນີ້:

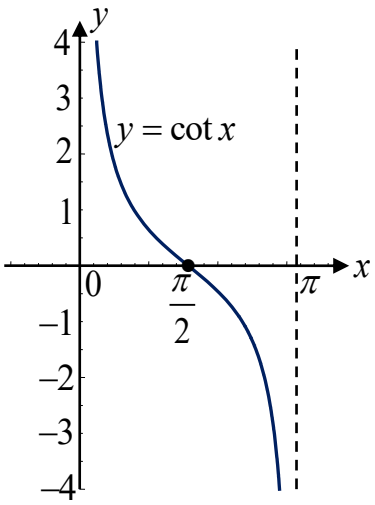
ເພາະວ່າ $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ ໄດ້ $\arctan\left(\sqrt{3}\right) = ...$

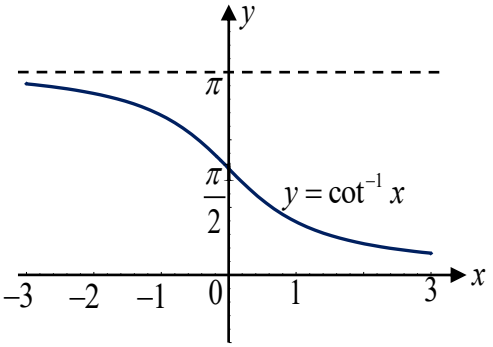
ເພາະວ່າ $\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$ ໄດ້ $\arctan\left(-\sqrt{3}\right) = ...$

$\arctan(-x) = ...\arctan(x)$

ການຊອກ $\arctan(x)$ ແມ່ນການຊອກຫາມຸມ α ທີ່ເປັນຣາດຽນ, ຢູ່ໃນຫວ່າງ ..... ແລະ $\tan\alpha = ...$

ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງສັງເກດເສັ້ນສະແດງຂອງ $\cot x$ ແລະ $\cot^{-1} x$ ແລ້ວຂຽນຕື່ມໃສ່ .....





ຕຳລາ $y = \cot x$ ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $]\ldots\ldots\ldots, \ldots\ldots\ldots[$ ແລະ ມີເຂດຄ່າແມ່ນ $]\ldots\ldots\ldots, \ldots\ldots\ldots[$. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $y = \cot x$ ມີຕຳລາປີ້ນໃນຫວ່າງ $]-\infty; +\infty[$ ສັນຍະລັກ $y = \cot^{-1} x$ ຫຼື $y = \operatorname{arc\,cot} x$ ຊຶ່ງ $x \in]-\infty; +\infty[$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $]\ldots\ldots\ldots, \ldots\ldots\ldots[$

ຄຳຖາມ 4: ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ ..... ຕໍ່ໄປນີ້:

ເພາະວ່າ $\cot\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ໄດ້ $\operatorname{arccot}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \ldots\ldots$

ເພາະວ່າ $\cot\left(\frac{5\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ ໄດ້ $\operatorname{arccot}\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \ldots\ldots$

$\operatorname{arccot}(-x) = \ldots\ldots \operatorname{arccot}(x)$

ການຊອກ $\operatorname{arccot}(x)$ ແມ່ນການຊອກຫາມຸມ α ທີ່ເປັນຣາດຽງ, ຢູ່ໃນຫວ່າງ ..... ແລະ $\cot\alpha = \ldots\ldots$

2. ສະຫຼຸບ

1) ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາຕັ້ງ

ຕຳລາ $y=\tan x$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$ ແລະ ມີເຂດຄ່າແມ່ນ $]-\infty,+\infty[$. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $y=\tan x$ ມີຕຳລາປີ້ນ ໃນຫວ່າງ $]-\infty,+\infty[$ ສັນຍະລັກ $y=\tan^{-1}x$ ຫຼື $y=\arctan x$ ຊຶ່ງ $x\in]-\infty,+\infty[$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$ $\tan^{-1}(-x)=-\tan^{-1}x$. ການຊອກຄ່າຂອງ $\tan^{-1}x$ ແມ່ນການຊອກຫາມຸມ α ທີ່ເປັນຣາດຽງ, ຢູ່ໃນຫວ່າງ $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$ ແລະ $\tan\alpha=x$

2) ຕຳລາປີ້ນຂອງຕຳລາໂກຕັ້ງ

ຕຳລາ $y=\cot x$ ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $]0,\pi[$ ແລະ ມີເຂດຄ່າແມ່ນ $]-\infty,+\infty[$. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $y=\cot x$ ມີຕຳລາປີ້ນໃນຫວ່າງ $]-\infty,+\infty[$ ສັນຍະລັກ $y=\cot^{-1}x$ ຫຼື $y=\operatorname{arccot}x$ ຊຶ່ງ $x\in]-\infty,+\infty[$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $]0,\pi[$ $\operatorname{arccot}(-x)=\pi-\operatorname{arccot}(x)$. ການຊອກຄ່າຂອງ $\cot^{-1}x$ ແມ່ນການຊອກຫາມຸມ α ທີ່ເປັນຣາດຽງ, ຢູ່ໃນຫວ່າງ $]0,\pi[$ ແລະ $\cot\alpha=x$.

3) $\tan\left(\arctan(x)\right)=x$ ສຳລັບທຸກໆ ຈຳນວນຈິງ x

4) $\cot x\left(\operatorname{arccot}(x)\right)=x$ ສຳລັບທຸກໆ ຈຳນວນຈິງ x

5) $\arctan\left(\tan(x)\right)=x$ ໃນຫວ່າງ $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$

6) $\operatorname{arccot}\left(\cot(x)\right)=x$ ໃນຫວ່າງ $0<x<\pi$

ຕົວຢ່າງ 1: ໃຫ້ $\tan x=\frac{\sqrt{3}}{3}$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\arctan x$

ບົດແກ້: ຮູ້ວ່າ $\tan x=y$ ໄດ້ $x=\arctan y$. ໃນນີ້, $y=\frac{\sqrt{3}}{3}$

ພວກເຮົາໄປພິຈາລະນາ $\tan x=\frac{\sqrt{3}}{3}\Leftrightarrow\tan\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}$

ເມື່ອ $\tan x=\frac{\sqrt{3}}{3}$. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ $\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=\frac{\pi}{6}$ ຣາດຽງ

ຕົວຢ່າງ 2: ໃຫ້ $\arctan x = -\frac{\pi}{3}$ ຈົ່ງຊອກຫາ x

ບົດແກ້: ຮູ້ວ່າ ຖ້າ $\arctan x = \theta$ ໄດ້ $x = \tan\theta$

ຈາກບົດເລກທີ່ໃຫ້ມາ $\arctan x = -\frac{\pi}{3}$, ເຮົາໄດ້ $x = \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)$,

ເຮົາຮູ້ວ່າ ຕຳລາຕັ້ງເປັນຕຳລາຄີກ, ໝາຍຄວາມວ່າ $\tan\theta = -\tan\theta$

ຈາກນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ $\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$

ຈຶ່ງໄດ້ $x = -\sqrt{3}$

ເມື່ອ $\arctan x = -\frac{\pi}{3}$

ດັ່ງນັ້ນ, $x = -\sqrt{3}$

ຕົວຢ່າງ 3: ໃຫ້ $\cot x = \sqrt{3}$ ຈົ່ງຊອກຫາ $\operatorname{arccot} x$

ບົດແກ້: ຮູ້ວ່າການຊອກຄ່າຂອງ $\cot^{-1} x$ ຫຼື $\operatorname{arccot} x$ ແມ່ນການຊອກຫາມຸມ α ທີ່ເປັນຣາ

ດຽງ, ຢູ່ໃນຫວ່າງ $]0,\pi[$ ແລະ $\cot\alpha = x$

ພວກເຮົາໄປພິຈາລະນາ $\cot x = \sqrt{3} \Leftrightarrow \cot\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$

ເມື່ອ $\cot x = \sqrt{3}$. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ $\arctan\left(\sqrt{3}\right) = \frac{\pi}{6}$ ຣາດຽງ.

ຕົວຢ່າງ 4: ໃຫ້ $\operatorname{arccot} x = -\frac{\pi}{3}$ ຈົ່ງຊອກຫາ x

ບົດແກ້: ຈາກບົດເລກທີ່ໃຫ້ມາ $\operatorname{arccot} = -\frac{\pi}{3}$, ເຮົາໄດ້ $x = \cot\left(-\frac{\pi}{3}\right)$,

ຈາກນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ $\cot\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\cot\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ ຈຶ່ງໄດ້ $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

ເມື່ອ $\operatorname{arccot} x = -\frac{\pi}{3}$. ດັ່ງນັ້ນ, $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

ບົດຝຶກຫັດ

1) ໃຫ້ $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\sin\theta,\ \cot\theta,\ \sec\theta,\ \cos ec\theta$

2) ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\tan\left(\cot^{-1}(x)\right)$

3) ຈົ່ງພິສູດວ່າ $\sin^{-1} x = \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$

4) ດາວທຽມທີ່ສັງເກດໜ່ວຍໂລກເຮົາຕາມມຸມ θ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້ ຊຶ່ງ R ແມ່ນລັດສະໝີຂອງ ໜ່ວຍໂລກ ແລະ h ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໜ້າໂລກກັບດາວທຽມ.

ກ. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $\sin\theta = \frac{R}{R+h}$

ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໃກ້ສຸດຂອງ θ ເມື່ອດາວທຽມຫ່າງຈາກໂລກ $1000\,km$ (ນຳໃຊ້ $R = 6378\,km$).

